인공지능 고무줄총 과제의 표적 인식과 조준 방식 개발

Physical AI 과제 보고서

초록

본 보고서는 우리 팀이 인공지능 고무줄총의 두 과제를 위해 검토하고 시도한 방법, 방법을 바꾼 이유, 실제 관찰 결과와 최종 실행 구성을 정리한다. 과제는 1.5~2.0 m 사이에서 무작위로 놓인 표적을 맞히는 Task 1 과, 같은 거리 범위의 아군·적군 중 적군을 맞히는 Task 2 다.

팀원이 준비한 YOLO 모델을 Pi 에 적용한 뒤, 한 장의 영상으로 yaw 를 예측하는 방식과 서보 이동 후 새 영상으로 오차를 확인하는 방식을 비교했다. 실기에서는 작은 yaw 명령의 반응 지연과 중심 통과를 관찰하여 동일 표적 추적·반복 관찰 방식으로 바꿨다. 초기에는 같은 조준각에서도 고무줄이 여러 방향으로 날아가 발사각을 조절했고, 이후에는 근소하게 빗나가는 경우를 주로 관찰했다.

최종 자동 경로는 처리 속도를 고려해 선택한 640 center50 아군·적군 YOLO 로 **현재 화면에 보이는 enemy** 를 선택하고, yaw 정렬, 박스 크기 기반 pitch 결정, 최종 정렬 확인, 단발 발사를 순서대로 수행한다. 화면 밖 표적의 자동 탐색은 현재 경로에 적용되지 않았다. 여러 개발 단계에서 발사 trial 을 기록했고 자동 경로의 trial 도 있으나, 변경된 두 과제 조건의 최종 성공률은 아직 측정하지 않았다.

주요어: 객체 검출, YOLO, 영상 피드백, yaw, pitch, 발사 실험

1. Task 구현을 위해 논의한 방법들

1.1 과제가 요구하는 판단

수정된 과제는 두 가지다. Task 1 에서는 고무줄총에서 1.5~2.0 m 떨어진 임의의 위치에 놓인 표적 한 개를 맞혀야 한다. Task 2 에서는 아군과 적군이 각각 같은 거리 범위에서 임의로 배치되며, 적군을 맞혀야 한다. 두 과제 모두 직선 또는 포물선 궤적을 허용하지만, 바닥에 한 번 튄 뒤 맞는 원바운드 탄착은 인정되지 않는다. 따라서 모델이 표적을 검출하는 것만으로 과제 성공을 판단할 수 없다.

표 1. 변경된 과제의 평가 기준과 현재 확인 범위

과제	평가 기준	현재 구현과 확인 범위
Task 1	무작위 거리의 단일 표적을 원바운드 없이 직접 명중	단일 표적 검출은 확인했으나 자동 발사 경로에 연결하지 못함. 과제 조건의 직접 명중 미검증
Task 2	무작위 거리의 아군·적군 중 적군을 선택해 원바운드 없이 직접 명중	적군 선택부터 단발 발사까지 연결. 화면 밖 적군 자동 포착은 비활성; 과제 조건의 직접 명중 미검증

영상에서 박스를 찾는 일, 적군을 선택하는 일, 화면 중심으로 총을 돌리는 일, 고무줄이 실제 표적에 맞는 일은 서로 다른 단계다. 이 구분을 기준으로 인식, 좌우 조준, 상하 조준, 발사 동작에 관한 방법을 검토했다.

이하에서 **yaw** 는 총의 좌우 회전각, **pitch** 는 상하 회전각을 뜻한다. **박스**는 영상에서 검출한 표적을 둘러싼 사각형이며, **trial** 은 발사 한 번과 그 결과를 묶은 기록이다.

1.2 검토한 접근

인식에는 한 종류의 표적만 찾는 YOLO 와 아군·적군을 나누어 찾는 YOLO 를 고려했다. 앞의 방법은 영상에서 표적 좌표를 얻는 최소한의 출발점이고, 뒤의 방법은 Task 2 의 대상 선택에 직접 대응한다.

최초 표적 포착에는 화면에 적군이 없으면 yaw 범위를 이동하며 찾는 방법도 논의했다. 다만 최종 정렬 방식에서는 검출 누락 때 자세를 유지하도록 선택했으며, 현재 설정에서 화면 밖 표적을 자동으로 훑어 찾는 절차는 실행되지 않는다.

좌우 조준에는 표적 위치를 마스크 영상으로 만들고 CNN 이 yaw 보정각을 한 번에 예측하는 접근과, YOLO 박스의 중심 오차를 측정한 뒤 이동 결과를 새 영상에서 다시 확인하는 접근이 있었다. 후자는 이동 명령과 실제 화면 변화가 달라질 수 있다는 점을 다룬다.

상하 조준에는 사람이 pitch 를 수동으로 바꾸어 시험하는 방식과, 명중 사례에서 얻은 표적 박스 크기와 pitch 의 관계를 보간하는 방식이 있었다. 후자는 별도의 거리 측정 없이 화면상 크기를 거리의 간접 단서로 사용하는 시도다.

발사와 결과 확인에는 조준 명령과 실제 고무줄 비행을 분리해 살펴야 한다는 문제가 있었다. 실험 중 발사 각도를 조절했고, 이후 영상 정렬, pitch 결정, 최종 확인, 단발 발사를 한 절차로 묶었다.

표 2. 검토한 방법의 역할

단계	방법	얻으려는 정보 또는 효과
인식	단일 표적 YOLO	표적 박스의 중심과 크기
인식·선택	아군·적군 YOLO	적군 선택과 아군 구분
최초 포착	yaw 범위 탐색 검토	화면 밖 적군을 찾는 방법의 후보
좌우 조준	마스크 기반 yaw CNN	한 장에서 보정각 예측
좌우 조준	영상 피드백·동일 표적 추적	이동 후 남은 오차 확인
상하 조준	수동 pitch 시험·크기 기반 보간	거리 변화에 따른 상하각 제안
발사	발사 동작 조절·통합 절차	조준 결과를 실제 발사로 연결

이 표는 팀원이 준비한 인식 모델과 우리 팀이 Pi 에서 검토·구현·시험한 조준·발사 방법의 역할을 정리한다.

1.3 무엇을 결과로 볼 것인가

이번 과제에서 가장 중요한 구분은 **화면에서 정렬된 상태**와 **고무줄이 실제로 맞은 상태**의 차이다. 카메라 박스의 중심 오차가 0 에 가까워도 카메라와 발사부의 위치, 상하각, 고무줄의 비행 상태에 따라 탄착은 달라진다. 또한 서보 발사 명령이 완료됐다는 로그는 발사 절차의 완료를 뜻할 뿐, 명중 판정이 아니다.

표 3. 이 보고서에서 사용하는 증거의 단계

증거	직접 확인하는 내용	이것만으로 확인할 수 없는 내용
카메라 검출 화면·고정 장면 진단	표적 박스와 클래스가 나타나는가	무작위 배치에서의 탐지율, 명중
yaw CNN 검증 기록	수집 영상의 정답각과 예측각 차이	서보 이동 후 오차, 탄착
Pi 정렬 콘솔 로그	목표를 추적하고 화면 오차를 줄였는가	고무줄의 최종 궤적과 직접 명중
trial CSV 의 hit·miss·unknown	실험 당시 입력한 발사 결과	발사별 거리·원바운드 여부·unknown 원인
과제 조건을 적용한 별도 평가	두 Task 의 직접 명중 여부	현재 자료에는 이 수준의 집계가 없음

따라서 아래의 실험 결과에서는 증거가 도달한 단계까지만 결론을 낸다. 기록에 없는 거리나 궤적을 역으로 추정해 성공률을 만들지 않는다.

2. 논의한 방법 중 시도했던 방법들

실제 시도는 모델을 카메라에서 실행하는 데서 끝나지 않았다. Pi 에서 드러난 검출·정렬·발사 문제에 맞춰 절차를 바꾸고 마지막에 한 번의 자동 실행으로 연결했다.

2.1 표적 검출에서 대상 구분으로

팀원이 준비한 단일 target 클래스 YOLO 를 카메라 영상에 적용해 표적 박스를 얻었다. 이후 friend 와 enemy 를 구분하는 모델을 Pi 에 적용했다. **640 center50** 은 가로 640 픽셀 카메라 영상에서 중앙 절반을 사용하는 실행 구성의 이름이다. Raspberry Pi 의 영상 처리 속도를 고려해 이 구성을 최종 기본 인식 모델로 선택했다.

이 변화의 핵심은 모델의 점수만 높이는 일이 아니라 조준 가능한 대상을 제한하는 일이었다. 단일 표적 모델은 Task 2 의 아군 배제를 표현할 수 없지만, 두 클래스 모델은 적군 박스만 후보로 넘길 수 있다.

2.2 한 장의 각도 예측에서 반복 관찰로

단일 영상으로 yaw 보정량을 구할 수 있는지 확인하기 위해 YOLO 가 찾은 박스만 남긴 224×224 흑백 마스크로 CNN 을 학습했다. 동시에 Pi 에서는 표적 박스 중심과 조준 기준의 가로 차이를 이용하는 방법을 시도했다. 서보를 움직인 뒤에는 이전 박스 좌표를 믿지 않고 새 프레임의 표적 위치를 다시 측정했다.

Pi 로 조준을 시험하면서 검출이 잠깐 빠지거나, 작은 명령에 대한 영상 반응이 늦거나, 표적 중심을 지나치는 현상을 관찰했다. 이에 같은 표적을 여러 프레임에서 확인하고, 움직임이 안정된 뒤 새 관측값으로 정렬을 판정하도록 조준 절차를 수정했다. 미세 이동, 중심 통과 후 재확인, 한 프레임 검출 공백 처리 등 Pi 업데이트는 이 목적에 따라 이루어졌다. 보고서에서는 개별 버전 번호나 출력 설정값보다 **관찰한 문제와 변경 의도**를 중심으로 다룬다.

2.3 발사 동작과 상하 조준의 수정

초기 발사 시험에서는 기본 수집 프로그램의 방아쇠 발사각이 충분하지 않았다. 우리 팀은 **같은 조준각에서도 고무줄이 여러 방향으로 날아가는 것**을 관찰했다. 이 시기의 unknown 에는 발사 궤적이 일정하지 않아 조준 결과를 해석하기 어려웠다는 현장 판단이 반영됐다. 조준 오차와 발사 자체의 불규칙성을 분리할 수 없었으므로 방아쇠 발사각을 조절했다. 그 후에도 표적을 **약간 빗나간 사례**를 당시 기록에서 unknown 으로 남겼다. 이는 데이터 수집 당시의 분류이며 과제의 명중 판정과 같지 않다.

상하 조준은 수동 pitch 시험에서 얻은 명중 사례를 이용해 확장했다. 표적 박스의 폭과 높이를 결합한 크기 지표를 계산하고, 크기별 pitch 기준점 사이를 보간했다. 최종 통합 절차에서는 선택한 표적의 yaw 를 먼저 정렬하고, 새 프레임에서 크기를 측정해 pitch 를 정한 다음, 바뀐 자세에서 yaw 를 다시 확인한다. 마지막 조건을 만족할 때 한 번 발사하고 결과를 기록한다.

표 4. 주요 시도와 Pi 변경의 의도

진행 단계	이전에 드러난 문제	시도한 변경
단일 표적 탐지 → 두 클래스 검출	아군과 적군을 구분할 수 없음	friend·enemy 분리, 적군만 선택
yaw CNN → 영상 피드백	한 장의 예측으로 실제 이동 결과를 확인할 수 없음	같은 표적 추적, 이동 뒤 재관찰
초기 정렬 → 안정화·미세 보정	검출 공백, 지연 반응, 중심 통과	새 프레임으로 확인하고 필요한 경우 재정렬
초기 발사 → 방아쇠 발사각 조절	같은 조준각에서도 비행 방향이 일정하지 않음	발사 동작을 조정한 뒤 탄착을 다시 관찰
수동 pitch → 크기 기반 보간	거리 변화마다 시작각을 사람이 정해야 함	명중 사례의 박스 크기로 pitch 제안
개별 기능 → 통합 절차	인식·정렬·상하각이 따로 작동함	정렬·크기 측정·최종 확인·단발 발사 결합

2.4 논의, 시험, 최종 채택의 구분

여러 방법을 검토했다는 사실과 최종 실행에 사용했다는 사실은 다르다. 특히 표적을 처음 찾는 방법과 Task 1 자동 발사 연결은 코드의 존재 여부와 실기 확인 여부를 나누어 기술해야 한다.

표 5. 방법별 진행 상태

방법	직접 시도한 내용	최종 실행에서의 위치
단일 표적 YOLO	Pi 카메라 적용·고정 장면 진단	Task 1 자동 발사에는 미연결
아군·적군 YOLO	Pi 화면의 두 클래스 확인	Task 2 의 enemy 선택에 사용
마스크 기반 yaw CNN	영상 자료로 각도 예측 실험	비교 방법; 기본 yaw 제어에는 미사용
영상 피드백 yaw·표적 추적	G 정렬과 T 절차에서 반복 관찰	최종 좌우 조준 방법
yaw 범위 탐색	초기 포착 방법으로 논의; 조건부 코드 경로 확인	현재 최종 설정에서는 비활성, 실기 성능 미측정
수동 pitch·발사 기록	각도를 바꾸며 명중 사례 수집	보간 기준점의 자료
크기 기반 pitch 보간	명중 사례를 여섯 기준점으로 정리	T 절차의 상하각 제안
T 통합 절차	정렬 → 크기 측정 →pitch→ 재정렬 → 단발 발사	Task 2 자동 실행 경로

3. 시도했던 각 방법을 선택한 이유

3.1 인식 모델의 선택

단일 표적 YOLO 를 먼저 적용한 이유는 박스 중심을 좌우 조준에 쓰고, 박스 크기를 상하각 결정의 단서로 쓸 수 있었기 때문이다. 이후 두 클래스 YOLO 로 바꾼 이유는 Task 2 에서 아군과 적군을 구분하고 enemy 만 조준 후보로 삼아야 했기 때문이다. Pi 기본 실행에는 처리 속도를 고려해 640 center50 모델을 선택했다. 모델 학습 과정 자체는 이 보고서의 실험 범위에 넣지 않았다.

3.2 yaw CNN 과 영상 피드백의 역할

yaw CNN 을 시도한 이유는 표적의 화면상 위치에서 필요한 보정각을 직접 학습할 수 있는지 확인하기 위해서였다. 마스크로 배경을 제거하면 위치 정보와 각도 사이의 관계를 보기 쉽다고 예상했다. 반면 실제 Pi 조준에서는 서보 명령 뒤 카메라 화면이 어떻게 변했는지가 중요했다. 정적 이미지의 예측 오차가 작아도 이동 지연, 유격, 검출 누락이 있으면 화면 중심에 표적이 남아 있지 않을 수 있다. 이 때문에 최종 조준의 중심을 **한 번의 각도 예측**에서 **움직인 뒤 반복해서 확인하는 방식**으로 옮겼다.

3.3 발사 각도 조절과 pitch 보간의 역할

초기 방아쇠 발사각을 조절한 이유는 고무줄이 같은 조준각에서도 여러 방향으로 날아가면 인식이나 조준 알고리즘의 효과를 판별할 수 없기 때문이다. 발사 각도 조절 이후에는 근소한 빗나감을 관찰했으므로, 그 차이를 줄이는 yaw·pitch 조준의 의미를 따로 살펴볼 수 있게 됐다. 이는 우리 팀의 현장 관찰이며, 발사 방향의 분산을 수치로 측정한 비교 실험은 아니다.

크기 기반 pitch 를 선택한 이유는 1.5~2.0 m 범위에서 표적 거리가 무작위로 달라지기 때문이다. 같은 표적의 화면상 크기를 간접 거리 지표로 쓰고 명중 사례의 기준각을 보간했다. 이 방식은 별도 거리 센서를 쓰지 않는 장점이 있으나, 표적의 실제 크기와 자세가 바뀌면 관계도 바뀔 수 있다.

3.4 Pi 에서 방법을 바꿀 때의 판단 기준

우리 팀은 각 단계에서 다음 동작을 결정할 수 있는 관측값이 실제로 있는지를 우선했다. 단일 영상의 yaw 예측값은 빠르게 제안할 수 있지만, 그 값을 보낸 뒤 서보가 어디까지 움직였는지는 새 프레임을 보아야 알 수 있다. 박스 크기는 거리를 직접 재는 값이 아니지만, 같은 표적에 대해 크기와 명중 pitch 를 함께 기록해 두면 상하각을 제안하는 데 사용할 수 있다. 반대로 발사가 일정하지 않을 때에는 조준 알고리즘만 세밀하게 바꿔도 효과를 구별하기 어렵다.

표 6. 관측 문제와 선택한 대응의 관계

실제로 필요했던 판단	한 번의 값만 사용할 때의 한계	선택한 대응
적군인가	단일 클래스는 아군을 배제하지 못함	두 클래스 결과 중 enemy 만 선택
좌우 중심에 도달했는가	명령각은 실제 화면 이동을 보증하지 않음	서보 이동 후 새 프레임으로 오차 재측정
같은 적군을 보고 있는가	검출 공백 뒤 다른 박스를 잡을 수 있음	연속 프레임의 동일 표적 추적
처음 화면 밖에 적군이 있는가	현재 화면의 검출값만으로 위치를 알 수 없음	자동 범위 탐색은 검토했으나 현재 실행에는 미적용
상하각을 얼마로 둘 것인가	거리가 바뀌면 고정 pitch 가 맞지 않을 수 있음	박스 크기와 명중 사례의 기준점 보간
발사 결과를 해석할 수 있는가	발사 궤적이 불규칙하면 조준 효과가 섞임	방아쇠 발사각 조절 후 탄착 재관찰

640 center50 실행 구성을 고른 이유는 Pi 의 처리 속도를 고려했기 때문이다. 여기서 640 은 카메라 가로 해상도 프로필이며, 실제 검출 입력 크기는 별도로 설정된 480 이다. 이 선택을 **실측 속도 우위**로 주장하지는 않는다. 동일 조건에서 두 실행 구성의 추론 시간과 명중 결과를 비교한 시험이 없기 때문이다.

4. 시도했던 각 방법의 실험 결과: 예상과 실제

이 절에서는 Pi 카메라·정렬 시험, 발사 동작 관찰, 기록된 trial 을 구분하여 제시한다. 각 방법에서 기대한 효과와 실제 관찰을 연결하되, 조건이 다른 기록을 합쳐 최종 명중률로 만들지 않는다.

4.1 표적 검출 모델의 Pi 적용

예상. 단일 표적 모델로 조준에 필요한 박스 중심과 크기를 얻고, 두 클래스 모델을 적용하면 friend 와 enemy 를 구분해 enemy 만 조준할 수 있을 것으로 보았다.

실제. 단일 표적 모델을 고정 장면에서 100 프레임 진단했을 때 97 프레임에서 박스가 나타났고 3 프레임에서는 검출되지 않았다. 아군·적군 모델을 Pi 에 적용하는 과정에서는 두 대상을 모두 enemy 로 표시하는 상황도 관찰했다. 이후 640 center50 실행에서는 friend 와 enemy 가 구분되어 표시되는 것을 확인했고, 자동 정렬 경로는 enemy 박스만 선택하도록 구성했다.

해석. 97/100 은 그 고정 장면에서 박스가 나타난 빈도다. 두 클래스를 화면에서 구분한 것과 적군을 실제로 맞힌 것은 다른 결과다. 검출 모델의 학습 점수보다 Pi 에서 어떤 박스를 조준 대상으로 넘기는지 확인하는 데 집중했다.

4.2 마스크 기반 yaw CNN

예상. 표적 마스크의 위치를 이용하면 필요한 yaw 보정각을 한 장에서 예측할 수 있을 것으로 보았다.

실제. 220 장 마스킹에 성공했고, 176 장 학습·44 장 검증에서 47 번째 epoch 의 최저 검증 MAE(예측각과 정답각 차이의 평균 절댓값) 가 약 0.434° 였다. 그림 1 은 epoch 별 기록이다.

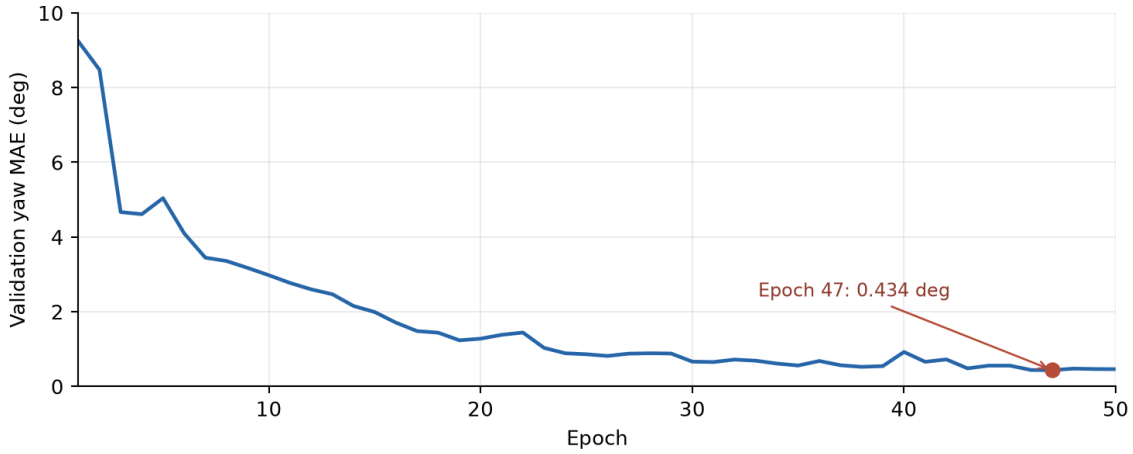


그림 1: yaw CNN 의 검증 평균절대오차 변화. 47 번째 epoch 의 최저값은 약 0.434° 다.

해석. 이 값은 이미지 라벨과 예측각의 차이다. 같은 수집 조건에서 무작위로 나눈 44 장의 검증값이므로 새로운 장면과 거리에서의 오차나 실제 발사 오차가 아니다. 최종 Pi 실행에서는 CNN 을 보조 비교 대상으로 두고, 기본 yaw 명령은 새 화면의 박스 오차에 따라 결정했다.

4.3 Pi 영상 검출과 yaw 재관찰

예상. 표적이 계속 검출되고, 이동 후 다시 측정하면 화면상의 가로 오차를 줄일 수 있을 것으로 보았다.

실제. 초기에는 큰 yaw 이동으로 화면 오차가 줄어도 중심 근처에서 작은 서보 명령에 대한 반응이 늦거나, 다음 관측에서 중심을 지나치는 일이 있었다. enemy 검출이 한 프레임 끊기는 경우도 있었다. 좌우 정렬만 하는 **G 명령**은 완료됐지만 정렬부터 발사까지 이어지는 **T 명령**이 같은 수준으로 정렬되지 않는 경우도 Pi 로그에서 확인했다. 그래서 같은 enemy 를 연속 프레임에서 추적하고, 이동 후 새 영상으로 오차를 다시 측정하며, 검출이 끊기면 움직임을 보류하도록 바꿨다. G 와 T 가 같은 정렬 절차를 사용하도록 연결하고, 허용 범위에 들어오면 더 작은 오차를 쫓느라 다시 중심을 넘지 않게 했다.

해석. 변경의 목적은 한 번의 명령각을 믿는 대신 실제 화면 반응에 따라 다음 동작을 결정하는 것이었다. 정렬 완료와 크기 측정까지 진행한 로그가 있지만, 검출 공백이나 미세 이동 문제로 T 가 멈춘 로그도 있다. 화면의 오차가 작다는 사실만으로 명중을 판단하지 않고 발사 결과를 따로 기록했다.

실제 업데이트의 방향은 단순히 허용 오차를 더 작게 만드는 데 있지 않았다. 큰 오차에서는 좌우 회전을 진행하되, 중심 부근에서는 **서보가 움직인 뒤의 새 영상**을 기다려야 했다. 짧은 검출 누락은 새로운 적군을 선택할 근거가 아니므로 같은 대상이 다시 나타나는지 확인했다. 정렬 성공 범위에 들어온 뒤에는 그보다 작은 숫자를 쫓다가 중심을 다시 넘지 않도록 종료 조건도 조정했다.

표 7. Pi 정렬 기록에서 문제를 발견하고 절차를 바꾼 이유

관찰한 상황	처음 기대했던 동작	실제 관찰과 변경 의도
큰 화면 오차에서 시작	yaw 이동으로 중심에 접근	큰 이동은 오차를 줄였으나 중심 가까이에서는 별도의 미세 관찰이 필요했다
작은 yaw 명령을 반복	명령한 만큼 매번 박스가 이동	반응 지연·중심 통과가 있어 이동 후 안정된 새 프레임으로 판단했다
한 프레임 enemy 미검출	계속 이전 오차로 조준	이동을 보류하고 같은 표적의 재확인을 기다리도록 했다
G 는 완료, T 는 정렬 지연	자동 절차도 같은 결과	G 와 T 가 같은 정렬 절차를 사용하게 연결했다
이미 허용 범위 안인 오차	더 작은 값으로 개선	추가 미세 이동이 오히려 중심을 넘길 수 있어 성공 판정을 유지했다

이 표의 결과는 **화면상 정렬의 개선 과정**이다. Pi 로그에는 성공적으로 정렬한 실행과 누락·시간 초과 등으로 멈춘 실행이 함께 있어, 이를 일정한 성공률로 환산하지 않았다.

4.4 방아쇠 발사각 조절 전후의 현장 관찰

예상. 동일한 조준 조건에서 고무줄이 일관되게 날아가야 yaw·pitch 변화가 탄착에 미친 영향을 해석할 수 있다.

실제. 초기 수집 프로그램의 발사 각도를 사용할 때에는 **같은 조준각에서도 고무줄이 여러 방향으로 날아갔다**. 이때 unknown 은 발사 궤적이 매번 달라 조준의 효과를 판단하기 어려웠다는 뜻으로 사용했다. 발사각을 조절한 뒤에는 **약간 빗나가는 경우**에도 unknown 을 기록했다. 따라서 같은 CSV 라벨에 서로 다른 시기의 현장 판단이 섞여 있다.

과제 판정과의 구분. 근소하게라도 빗나간 것을 직접 확인했다면 과제 기준에서는 miss 다. 이 보고서의 표와 그림은 당시 CSV 에 남긴 unknown 을 그대로 집계한 것이지, 그것을 과제 기준의 새로운 결과 항목으로 제안하는 것은 아니다. CSV 에는 unknown 의 원인 코드가 없어 어떤 행이 초기의 불규칙한 발사이고 어떤 행이 후반의 근소한 빗나감인지 구분할 수 없다. 따라서 unknown 을 일괄 miss 로 바꾸거나 전후 명중률 차이를 계산하지 않았다. 발사각 조절의 효과는 정성 관찰로만 기술한다.

표 8. 발사 단계별 현장 관찰과 결과 해석

단계	우리가 관찰한 비행	당시 unknown 에 담긴 뜻	이 보고서의 해석
기본 수집 프로그램의 발사각	같은 조준각에서도 여러 방향으로 날아감	발사 자체가 일정치 않아 조준 효과를 가리기 어려움	정성 관찰; 어떤 CSV 행인지 분리 불가
방아쇠 발사각 조절 후	표적 가까이 날아가도 약간 빗나간 사례가 있음	당시 수집에서는 근소한 빗나감도 unknown 으로 남김	빗나감이 확인된 발사는 과제 기준상 miss
최종 과제 판정	표적에 직접 맞았는지 확인해야 함	unknown 을 독립적인 명중 결과로 사용할 수 없음	각 발사의 궤적·탄착 확인이 필요

4.5 크기 기반 pitch 와 통합 trial

예상. 표적 박스의 폭과 높이에서 상하 조준의 시작각을 정하고, pitch 변경 뒤 yaw 를 다시 확인하면 1.5~2.0 m 범위의 거리 변화에 대응할 수 있을 것으로 보았다.

실제. 우리 팀이 수집한 명중 사례 16 건에서 pitch 별 박스 폭·높이의 대표값을 만들고, 여섯 기준점을 크기 지표 √(폭 × 높이) 에 따라 보간했다. 그림 2 는 최종 조준에 적용한 여섯 기준점을 표시한다. 이 기준은 최종 명중률이 아니라 pitch 명령을 생성하는 경험적 보정값이다.

박스가 커질수록 같은 크기의 표적이 가까이 있을 가능성이 높다는 판단을 출발점으로 삼았다. 매 프레임의 가로·세로 길이 가운데 한쪽만 쓰면 박스 형태가 조금 바뀌어도 추정값이 흔들릴 수 있어 두 값을 함께 사용했다. 기준점 사이의 크기가 나오면 이웃한 두 pitch 값 사이에서 값을 정한다. 이 과정은 실제 거리를 미터 단위로 계산하는 것이 아니며, 같은 표적 크기와 같은 전처리 조건을 전제로 한 경험적 보정이다.

표 9. 최종 pitch 보간에 사용한 여섯 기준점

기준점	박스 폭 W (px)	박스 높이 H (px)	√(W×H) (px)	pitch 명령각
1	9.54	14.47	11.75	91°
2	11.24	16.55	13.64	90°
3	11.89	17.93	14.60	89°
4	12.91	19.01	15.67	88°
5	12.90	20.00	16.06	88°
6	13.50	20.00	16.43	87°

두 개의 88° 기준점은 서로 다른 박스 크기에서도 같은 명령각이 명중 사례와 연결됐음을 반영한다. 그중 한 기준점에는 10 월 11 일 같은 거리에서 기록한 88° 명중 여섯 건의 대표 박스 크기가 사용됐다.

이 여섯 건을 포함한 명중 사례 16 건은 보간 규칙을 만드는 자료이며 독립 성능 검증 자료가 아니다. 기준점 밖의 크기나 다른 표적 크기에 대해서도 이 자료만으로 조준 성능을 보증할 수 없다.

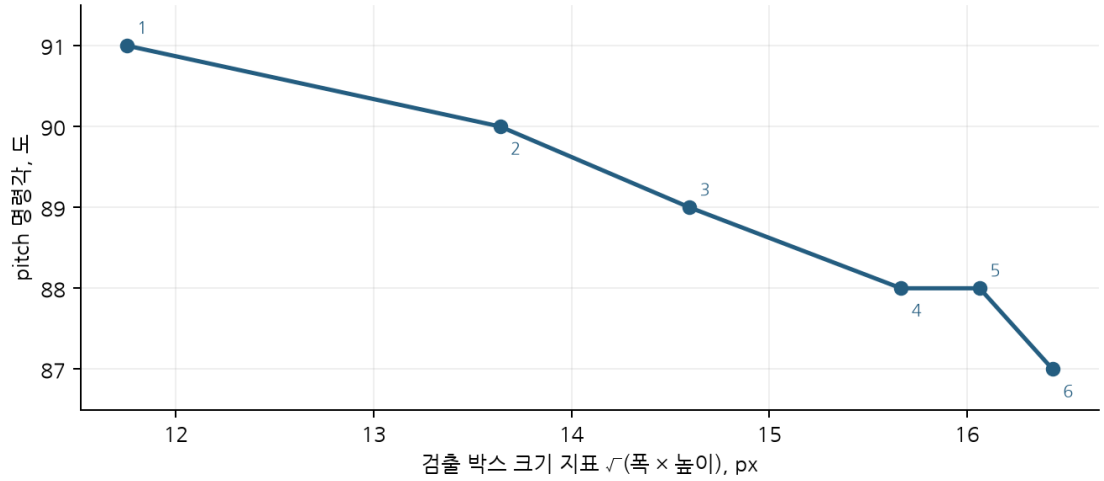


그림 2: 명중 사례에서 만든 여섯 pitch 기준점. 가로축은 거리 자체가 아니라 검출 박스 크기 지표다.

같은 거리의 반복 발사 사례. 10 월 11 일 우리 팀은 같은 표적 거리에서 pitch 88° 로 약 10 회 발사했다고 대화에서 설명했다. 그 시간대의 Pi trial CSV 에서 확인되는 88° 발사 9 건은 hit 6 건, miss 1 건, unknown 2 건이다. hit 6 건은 위 기준점 구성에도 사용됐으므로 **이 표본으로 보간 규칙의 정확도를 검증할 수 없다**. 각 발사의 정확한 거리와 원바운드 여부도 기록되지 않아 과제 조건의 성공률로 계산하지 않는다. 이 9 건은 아래 214 건 집계에 포함되며 별도로 더하지 않는다.

우리 팀은 초기 trial 46 건을 기록했고, 그 결과는 hit 10 건, miss 23 건, unknown 13 건이었다. 이후 Pi 통합 시험에서는 2026 년 10 월 12 일까지 총 214 건을 기록했다. 이 기록은 다른 시기·명령 방식·조준 조건을 포함하므로 두 CSV 를 합쳐 성공률을 계산하지 않는다. 변경된 과제의 1.5~2.0 m 무작위 배치와 직접 명중 조건을 동일하게 적용한 기록도 아니다.

표 10. Pi 통합 trial 기록의 확인 가능한 명령 출처와 결과

여기서 I 는 현재 자세에서 수동으로 발사하는 명령, T 는 자동 정렬·발사 명령이다. hit·miss·unknown 은 실험 당시 CSV 에 저장한 결과값이다.

명령 출처	전체	hit	miss	unknown
출처 확인 불가	131	24	50	57
수동 I 확인	62	12	5	45
자동 T	21	1	1	19
합계	**214**	**37**	**56**	**121**

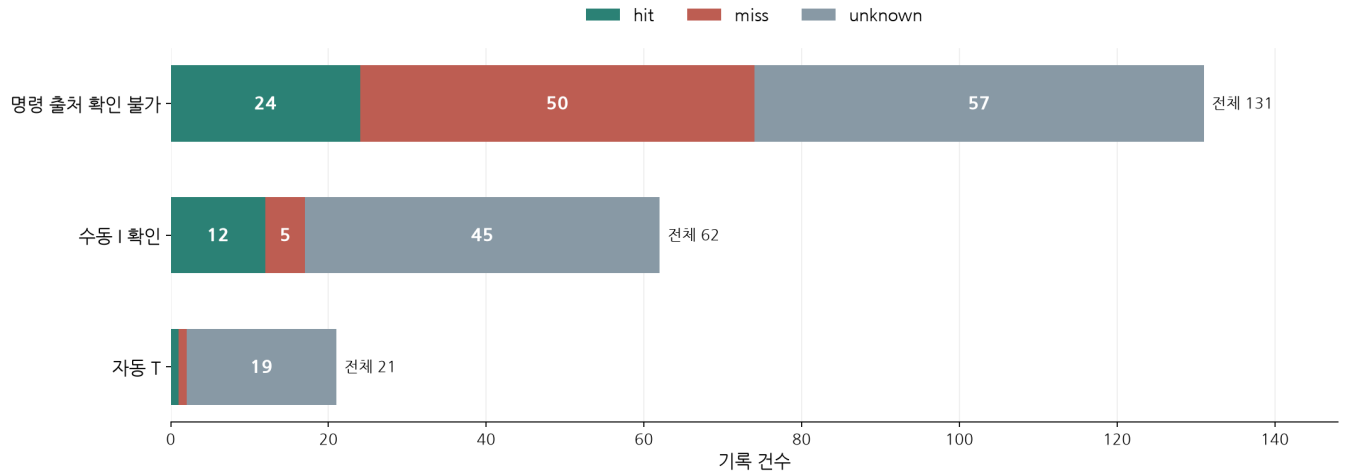


그림 3: Pi trial 214 건 중 수동 I·자동 T 와 출처를 확인하지 못한 기록의 결과 개수. 회색 unknown 은 명중 또는 실패로 재분류하지 않았다.

해석. 명령 출처는 보존된 콘솔 로그의 발사 완료 행과 trial ID 를 대조했다. 연결되지 않은 131 건은 수동 또는 자동으로 추정하지 않았다. 자동 T 의 21 건 중 unknown 이 19 건이므로 이 자료로 자동 명중률을 계산하지 않았다. 근소한 빗나감은 과제상 miss 지만 해당 CSV 행을 식별할 수 없다. 여섯 pitch 기준점 역시 명중 사례로 만든 보정값이며 별도의 검증 결과가 아니다.

4.6 예상과 관찰 결과의 종합

표적 검출 (4.1), 단일 영상의 각도 예측 (4.2), 이동 뒤 화면 재확인 (4.3) 은 서로 다른 성능을 측정했다. 고정 장면 97/100 프레임 검출과 yaw CNN 검증 MAE 0.434° 는 각각 인식과 영상 예측의 결과이며 직접 명중 성능이 아니다. 영상 피드백 yaw 와 방아쇠 각도 변경은 실기의 문제에 따라 절차를 수정한 결과지만, 전후 명중률을 같은 조건에서 비교하지는 않았다.

pitch 기준점은 명중 사례 16 건으로 만든 **보정 규칙**이다. 그 사례를 재사용한 88° 의 hit 6 건은 독립 검증이 아니다. 자동 T 기록 21 건도 unknown 이 19 건이어서 과제 성공률을 계산할 수 없다. 각 방법의 예상과 실제는 위의 4.1~4.5 에 나누어 제시했고, 시연 결과는 아래에서 별도로 다룬다.

4.7 실제 발사 시연에서의 전원 조건

예상. 콘센트 전원을 사용한 시험에서 확인한 인식과 조준 흐름이 실제 시연에서도 비슷하게 작동할 것으로 보았다. 시험 때에는 Pi 를 콘센트에 연결했고, 시연 중에는 보조배터리를 사용하다 마지막에는 노트북과 USB-C 케이블로 연결했다.

실제. 시연에서는 **처음과 마지막 발사만 명중**했다. 보조배터리로 구동한 중간 시연에서는 표적 인식에 시간이 더 걸리고 고무줄이 조금 빗나가는 모습을 보았다. 당시 보조배터리의 남은 용량도 많지 않았다. 마지막 명중은 노트북과 USB-C 케이블로 연결한 상태에서 관찰했다.

표 11. 실제 발사 시연의 전원 조건과 관찰

구간	Pi 전원 조건	확인한 현상	해석 범위
사전 시험	콘센트 연결	인식·조준 절차를 시험	시연과 같은 조건의 비교 측정은 없음
시연 첫 발	보조배터리	명중	이 발사의 전압·처리 시간 기록은 없음
시연 중간	잔량이 많지 않은 보조배터리	인식에 시간이 더 걸리고 발사가 조금 빗나감	전력 부족의 영향 가능성은 있으나 원인 확정 불가
시연 마지막	노트북과 USB-C 케이블 연결	명중	전원 안정성이 도움을 주었을 가능성; 인과관계 미검증

보조배터리의 낮은 잔량이 Pi 의 동작에 영향을 주었을 가능성이 있다. 다만 구간별 실제 공급 전압·전류, 프레임 처리 시간, 조준 오차와 발사 조건을 함께 측정하지 않았으므로 **전력 부족이 인식 지연이나 빗나감의 원인이었다고 단정하지 않는다**. 이 시연 결과는 전원 조건이 달라질 때의 현장 관찰이며, 콘센트·보조배터리·노트북 전원을 통제해 비교한 실험 결과는 아니다.

5. 최종 적용한 모델 설명

5.1 최종 구성의 중심

최종 자동 정렬·발사 실행 경로의 **인식 모델**은 팀원이 준비한 640 center50 아군·적군 YOLO 다. Raspberry Pi 에서 프레임을 처리할 때의 속도를 고려해 640 을 선택했다. 화면에서 friend 와 enemy 박스를 찾되 조준 후보로는 enemy 클래스만 선택하므로, 이 실행 경로는 Task 2 의 적군 조준에 직접 대응한다.

선택한 enemy 는 연속 프레임에서 추적해 다른 박스로 대상이 바뀌는 일을 줄인다. Task 1 을 위해서는 단일 target 클래스 YOLO 를 별도로 적용해 보았지만, 그 모델은 현재 자동 발사 경로에 연결하지 않았다.

최종 경로는 적군이 **현재 카메라 화면에서 검출되는 상태**에서 시작한다. 코드에는 적군이 보이지 않을 때 지정된 yaw 범위를 탐색하는 조건부 경로가 있지만, 최종 정렬 설정에서는 검출 누락 시 자세를 유지하는 방식을 사용하므로 이 탐색 경로를 실행하지 않는다.

한번 선택한 적군이 잠깐 사라진 경우에도 현재 자세에서 같은 대상의 재검출을 기다린다. 이 결정은 정렬 중 표적이 바뀌거나 잘못된 방향으로 회전하는 일을 줄이려는 것이지만, 중앙 절반 영상 밖에서 시작하는 적군을 자동으로 포착하지 못한다는 한계가 있다.

조준 방법은 CNN 의 한 번의 yaw 예측보다 영상 피드백에 무게를 둔다. 같은 표적의 박스 중심을 기준점과 비교하고 yaw 를 움직인 뒤 새 프레임에서 남은 오차를 재측정한다.

처음 yaw 가 정렬되면 새 박스 크기에서 pitch 를 제안한다. pitch 를 바꾼 다음에도 yaw 를 다시 확인하여, 마지막 관측이 조건을 만족할 때 한 번 발사한다. 결과는 hit, miss, unknown 으로 기록한다.



그림 4: 현재 화면에서 적군이 확인된 뒤의 자동 실행 경로. 화면 밖 표적의 최초 자동 탐색은 포함되지 않는다.

이 구성은 하나의 신경망이 처음부터 끝까지 모든 행동을 결정하는 형태가 아니다. **YOLO 인식 모델, 같은 표적 추적, 반복 관찰 제어, 명중 사례 기반 pitch 보간**을 조합한 시스템이다. yaw CNN 은 실제로 학습한 비교 방법이지만 최종 기본 yaw 명령의 중심은 아니다.

표 12. 최종 Task 2 자동 절차의 상태와 전환 조건

단계	사용하는 관측	다음 동작과 중단 조건
초기 적군 확인	현재 화면의 enemy 유무	보이지 않으면 자세를 유지하며 대기; 화면 밖 자동 탐색은 수행하지 않음
표적 고정	연속 프레임의 enemy 박스	같은 대상을 확인해 추적; 대상이 바뀌면 자동 절차 중단
첫 yaw 정렬	박스 중심과 조준 기준의 가로 오차	이동·재관찰 반복; 검출이 잠깐 끊기면 자세 유지
크기 측정	정렬 뒤 새 프레임의 박스 폭·높이	안정된 크기로 pitch 제안; 크기가 기준 범위 밖이면 발사하지 않음
pitch 이동·최종 yaw 확인	새 자세에서 다시 본 동일 표적	정렬 조건을 재확인; 불충분하면 재정렬 또는 중단
단발 발사·기록	최종 정렬 조건과 현재 trial	조건을 만족할 때 한 번 발사; 명령 완료와 탄착 결과는 따로 기록

이 표는 **실행 논리**를 설명한다. 각 상태를 통과한 비율이나 임의 배치에서 처음 적군을 찾은 비율을 제시하는 실험 표가 아니다.

5.2 두 Task 에 대한 현재 설명 가능 범위

앞의 표 1 은 과제 전체의 도달 범위를 요약한다. Task 1 에서는 단일 표적 모델의 Pi 검출을 확인했지만 자동 발사 경로에는 연결하지 못했다. Task 2 에서는 아군·적군 구분과 적군 선택, 추적·yaw·pitch·단발 발사를 연결했다. 다만 화면 밖 적군을 자동으로 찾아내는 단계는 현재 실행 설정에서 비활성이다.

마지막 Pi 콘솔 로그에서는 정렬, 크기 측정, pitch 변경, 최종 정렬을 거쳐 발사 명령이 완료됐다. 그 발사의 CSV 결과는 unknown 이다. 즉 **Task 2 자동 절차가 발사까지 진행한 사실은 확인했지만, 명령 완료를 명중으로 해석할 수 없다**. 현재 trial 은 여러 시기와 조건을 섞어 기록했고 unknown 의 원인도 행별로 남아 있지 않다. 따라서 두 Task 의 1.5~2.0 m 무작위 배치·직접 명중·원바운드 제외 조건에서의 최종 성능은 아직 검증되지 않았다.

같은 거리에서 88° 로 9 번 시험한 결과는 **수동 pitch 를 정하는 과정의 반복 발사 근거**로 제시했다. 그 사례만으로 적군을 자동으로 찾아 아군을 피했는지, 무작위로 바뀐 거리에서 직접 맞혔는지를 알 수 없으므로 위 표의 Task 2 과제 결과에는 합치지 않았다.

6. 보고서에서 확인된 결함과 처리

보고서가 완성되었다는 말은 없는 결과를 채워 넣는다는 뜻이 아니다. 현재 시스템에서 구현한 기능과 아직 남은 검증 과제를 분리하고, 어느 주장을 이 자료로 뒷받침할 수 있는지 명시하는 것이 이번 보고서의 처리 원칙이다.

표 13. 결함별 현재 처리와 검증에 필요한 기록

결함 또는 증거 공백	이번 보고서에서의 처리	결함을 닫으려면 필요한 확인
Task 1 단일 표적 모델이 T 경로에 미연결	표적 검출 시험까지만 달성 범위로 기술	단일 표적 선택부터 정렬·발사까지 연결한 실행과 발사 결과
Task 2 화면 밖 적군의 자동 포착 미적용	조건부 탐색 코드와 현재 비활성 실행 설정을 구분	탐색 절차를 현재 정렬 방식에 연결한 뒤 임의 시작 위치에서 포착·중단 결과 기록
1.5~2.0 m 무작위 거리 조건 미기록	trial CSV 를 과제 성공률로 바꾸지 않음	발사마다 실제 거리와 표적 배치 기록
직접 명중·원바운드 여부 미기록	당시 hit 라벨을 과제 채점 결과로 단정하지 않음	탄착 영상 또는 현장 판정에 직접 명중·원바운드 항목 추가
과거 unknown 의 원인 혼합	당시 CSV 라벨을 보존하고 정성 관찰을 별도 기술	기록별 원인 확인이 가능한 경우에만 재분류
pitch 기준점의 독립 검증 부재	여섯 점을 상하각 제안 규칙으로 설명	기준점 선정에 쓰지 않은 거리·발사로 따로 검증
640 선택의 속도 비교 부재	Pi 처리 속도를 고려한 설계 선택으로만 설명	같은 Pi·같은 장면에서 처리 시간 측정
시연 중 전원 조건과 지연·빗나감의 관계 미측정	전원 변화와 관찰을 함께 적되 원인으로 단정하지 않음	전원별 공급 전압·전류와 인식 시간·조준 오차·탄착을 같은 절차로 기록

이 표의 오른쪽 열은 **이미 끝낸 실험 결과가 아니라**, 각 주장을 검증하려면 무엇을 더 측정해야 하는지 보여 준다. 특히 88° 반복 발사의 hit 6 건과 전체 CSV 의 hit 37 건은 명중 사례로서 의미가 있다. 그러나 발사마다 과제 조건을 기록하지 않았으므로 그 개수를 공식 Task 1·Task 2 성공 건수로 다시 이름 붙이지 않는다.

6.1 다음 평가에서 사용할 수 있는 기록 단위

현재 trial 에는 발사각, 검출 박스, 화면 오차, 당시 결과 라벨이 남아 있다. 과제 성능을 평가하려면 각 발사에 **Task 번호, 실제 거리와 표적 배치, 검출·추적한 대상, yaw·pitch 명령, 직접 명중, 원바운드, 아군 피격 여부**를 함께 적어야 한다. 이 기록이 있어야 인식·정렬의 성공과 과제의 성공을 구분할 수 있다.

빠진 값을 기존 CSV 에 추정해 채우지는 않는다. 공식 조건에 맞춰 새로 평가할 때 별도 발사 결과표로 제시한다.

7. 결론

우리 팀의 목표는 아군과 적군이 함께 있는 장면에서 **적군을 선택하고, 실제 카메라 화면의 변화를 확인하며 조준한 뒤 한 번 발사하는 절차**를 만드는 것이었다. 이를 위해 팀원이 준비한 인식 모델을 Pi 에 적용하고, 한 장의 영상으로 yaw 각도를 예측하는 방법과 서보 이동 후 새 영상에서 오차를 다시 확인하는 방법을 시험했다. 실기에서 나타난 검출 누락, 작은 yaw 명령의 지연, 중심 통과를 고려해 최종 yaw 방식으로 같은 적군을 추적하며 반복 관찰하는 방법을 선택했다. 상하 조준에는 명중 사례의 박스 크기를 이용한 pitch 보간을 적용했고, 매번 비행 방향이 달랐던 초기 발사는 방아쇠 발사각을 조절해 대응했다.

그 결과 **현재 화면에서 적군 검출 → 같은 표적 추적 → yaw 재관찰·정렬 → 크기 기반 pitch 결정 → 최종 정렬 확인 → 단발 발사**로 이어지는 Task 2 자동 실행 경로를 구현했다. 이 순서는 인식 결과나 한 번의 각도 예측만으로 발사하지 않고, 기구가 움직인 뒤의 실제 화면에서 같은 적군과 조준 상태를 다시 확인하려는 선택이다. Pi 에는 실제 hit 기록이 남았다. 같은 거리의 88° 반복 발사 9 건 중 hit 6 건은 pitch 보정에 사용한 사례이며, 별도의 실제 시연에서는 처음과 마지막 발사가 명중했다.

다만 기존 기록에는 발사별 거리·배치·원바운드 여부가 없어 이 결과를 두 Task 의 공식 성공률로 환산할 수 없다. Task 1 자동 발사 연결과 화면 밖 적군의 자동 포착도 현재 실행 경로에 포함되지 않는다. **우리 팀의 최종 결과물은 실기에서 확인한 조준·발사 문제에 맞춰 인식, 표적 추적, 영상 피드백 yaw, 크기 기반 pitch, 발사 조건 확인을 하나의 Task 2 절차로 결합한 시스템이다.**